1) Una empresa que comercializa baterías alternativas para autos quiere realizar un estudio sobre la vida util de las mismas. Para ello toman un lote de 40 baterías y miden la duración de utilidad en años. Los datos se encuentran asentados en la siguiente tabla.

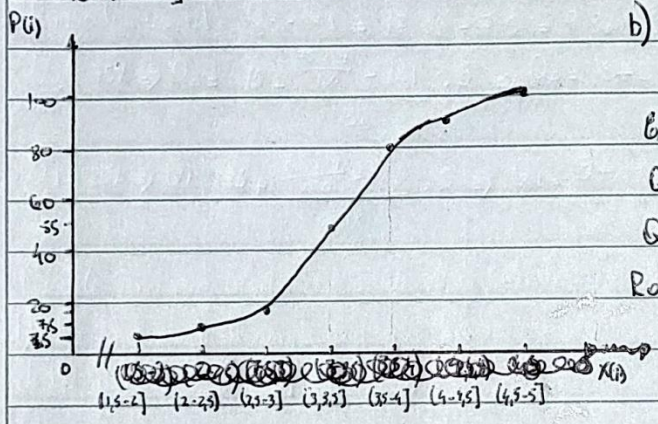
Vida útil en Años	Cantidad de Baterías
(1,5 - 2]	2
(2;2 - 5]	1
(2,5 - 3]	4
(3;3 - 5]	
(3,5 - 4]	10
(4;4 - 5]	5
(4,5 - 6]	3

a) Construya la tabla de distribuciones acumuladas y realice un gráfico acorde utilizando la frecuencia porcentual acumulada.
b) Calcular e interpretar el promedio de vida util y el rango intercuartil.
c) ¿Cuál es el porcentaje de batería cuya vida util ronda entre 2 y 4 años?

Prob. y Estad. - Examen Libre

a)

Vida util (años)	Cant. Bat.	r_i	p_i	F_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot f_i$
(1,5 - 2]	2	0,05	5	2	0,05	5	1,75	3,5
(2;2,5]	1	0,025	2,5	3	0,075	7,5	2,25	2,25
(2,5 - 3]	4	0,1	10	7	0,175	17,5	2,75	11
(3 - 3,5]	15	0,375	37,5	22	0,55	55	3,25	48,75
(3,5 - 4]	10	0,25	25	32	0,80	80	3,75	37,5
(4 - 4,5]	5	0,125	12,5	37	0,925	92,5	4,25	21,25
(4,5 - 5]	3	0,075	7,5	40	1	100	4,75	14,25
	40							138,5



b) Medio: $\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n} = \frac{138,5}{40} = 3,4625$ años

En promedio las baterías duran 3,46 años

$Q_3 \Rightarrow 75\% \Rightarrow Q_3 \Rightarrow 3,5 + \frac{\frac{75 \cdot 40}{100} - 22}{15} \cdot 0,5 = 3,5 + 0,4 = 3,9$ años

$Q_1 \Rightarrow 25\% \Rightarrow Q_1 \Rightarrow 3 + \frac{\frac{25 \cdot 40}{100} - 7}{10} \cdot 0,5 = 3,5 + 0,1 = 3,6$ años

Rango $= Q_3 - Q_1 = 3,9 - 3,6 = 0,3$ años

El 50% de las baterías duran entre 3,6 y 3,9 años

c) Para saber el porcentaje sumamos los intervalos: $(2;2,5] + (2,5;3] + (3;3,5] + (3,5;4] \approx 2,5\% + 10\% + 37,5\% + 25\% = 75$

El porcentaje de vida útil de las baterías entre 2 y 4 años es del 75%.